

Конформная калибровка открытословарных семантических карт при ошибках метки и позы

Сергей Щетинкин
Университет ИТМО, Санкт-Петербург

Аннотация—Робот, который объезжает «растение» по открытословарной семантической карте, получает две ошибки сразу: детектор пропускает, обрезает или путает объекты, а дрейфующая оценка позы рисует их не там. Гарантии без предположений о распределении ошибок для планирования по картам восприятия обычно калибруют ошибку восприятия при известной позе. Мы калибруем одну величину на сцену — *расстояние промаха*: насколько истинные объекты класса выходят за его область на карте, построенной по оценённым позам, в системе координат планировщика. Её конформный квантиль даёт запас, который сертифицирует любой путь, каким бы планировщиком он ни был построен, и отказывается от гарантии, когда она была бы бесполезной. На 21 сцене OSMa-Bench запасы, откалиброванные только по меткам или только по позе, теряют покрытие под действием другой ошибки, а сумма двух запасов переплачивает до четверти. Калибровка множеств меток вырождается в запрет всех занятых клеток. Цену гарантии задаёт наихудшая калибровочная сцена: один пропущенный объект заставляет свой класс отказываться в 24–63 % разбиений. Объединение трёх детекторов снимает отказы, а проверка находок CLIP возвращает их: гарантия платит за полноту, а не за точность. Если калибровать не карту, а ожидаемую долю опасных миссий, успешных миссий почти столько же, сколько без калибровки, при 0,6 % опасных вместо 7–8 %. С реальной одометрией полезной гарантии нет; SLAM с замыканиями втрое снижает медианную ошибку позы, но запас задают сцены, где замыканий не нашлось.

I. Введение

Открытословарные семантические карты [1] позволяют давать роботу задания словами: «не подъезжай к велосипеду». Карта собирается из двух ненадёжных источников. Метки даёт детектор открытого словаря, и он пропускает объекты, захватывает их не целиком, путает классы. Положение объектов задаёт оценка позы робота, и она дрейфует. Планировщик обычно принимает карту за истину и держит фиксированный зазор до запретных объектов.

Насколько это опасно, обычно не измеряют. Бенчмарк OSMa-Bench [2] показывает, что качество открытословарных карт сильно падает при смене освещения, но проверяет сегментацию и ответы по графу сцены, а не движение робота; обзор графов сцены [3] называет связь ошибок карты с поведением робота открытой проблемой. Конформное предсказание [4] даёт планировщику гарантию без предположений о распределении ошибок, но известные работы калибруют либо метки [5], либо раздувание карты занятости [6] и считают позу робота известной,

а отдельно откалиброванные модули не обязаны давать откалиброванную систему [7].

Мы спрашиваем, какую гарантию получает планировщик, когда ошибка метки и ошибка позы действуют вместе, и сколько она стоит. Вклад работы:

- *расстояние промаха* — покласовый вариант меры раздувания [6], измеренный в системе координат планировщика на карте по оценённым позам; его конформный квантиль покрывает обе ошибки для любого планировщика;
- анализ совместной и раздельной калибровки: сумма двух отдельных запасов гарантирует лишь $1 - 2\alpha$, и то при условии, которое из геометрии не следует;
- эксперимент на 21 сцене OSMa-Bench с синтетическим дрейфом, реальной одометрией и SLAM, где кроме покрытия измерена цена гарантии: запас, доля отказов и доля решённых задач;
- проверка того, что снижает цену: ансамбль и каскад детекторов, гарантия на долю опасных миссий вместо гарантии на карту, исполнение пути при продолжающемся дрейфе.

II. Связанные работы

Открытословарные карты. ConceptGraphs [1] объединяет маски между кадрами в граф объектов с признаками CLIP. OSMa-Bench [2] и OSMa-Bench++ [8] оценивают такие карты по сегментации и вопросам к графу сцены, без задачи движения. Наивное байесовское слияние делает карту переуверенной [9], поэтому мы сливаем наблюдения усреднением.

Конформные гарантии для планирования. В планирование конформное предсказание пришло через прогноз движения других агентов [10]. Yang и др. [11] калибруют ошибку оценки состояния, но без карты и семантики; Shin и др. [12] калибруют поле расстояний до препятствий и называют учёт ошибок восприятия и оценки состояния будущей работой; Learnable CP [13] учит контекстную меру для зазора планировщика. Ближе всего к нам Sundarsingh и др. [5]: они калибруют множества меток клеток семантической сетки и при известной позе, пяти классах и открытых площадках 70×25 м сообщают 98,36 % успешных миссий при цели 95 %. Perceive With Confidence [6] калибрует минимальное раздувание карты занятости, при котором она накрывает все препятствия; наш промах — покласовый вариант этой меры.

Композиция и ошибка позы. Два модуля, откалиброванные на 95 % и объединённые как независимые, дают от 99,98 до 86,46 % в зависимости от корреляции ошибок [7]; распределение риска между модулями через неравенство Буля [14] требует больше данных. Ошибка позы в семантической памяти плохо откалибрована: номинальный 95 %-эллипсоид положения объекта из графа поз накрывает лишь 33 % повторных обнаружений [15]. По цитированиям ближайших работ и поиску (октябрь 2026 г.) мы не нашли работы, которая совместно калибрует ошибку метки открытого словаря и ошибку позы с планировщиком в контуре; поиск не исчерпывающий.

III. Постановка задачи

Сцена Ω — случайный элемент неизвестного распределения $\mathcal{D}$. Объект e запретного класса $k_e \in \mathcal{K}$ имеет след на полу $F_e \subset \mathbb{R}^2$, и $F_k = \bigcup_{e: k_e=k} F_e$. Робот проходит позы $T_1, \dots, T_Q \in SE(2)$ и в момент Q получает задание. Оценщик выдаёт $\hat{T}_t = E_t T_t$ с накопленной плоской ошибкой E_t . По наблюдениям и оценённым позам строится сетка с шагом Δ ; клетка j хранит долю $p_j(k)$ своих наблюдений, поддерживающих класс k . Область класса при пороге λ —

$$A_\lambda(k) = \{c_j : \text{клетка } j \text{ занята, } p_j(k) \geq \lambda\}. \quad (1)$$

Робот считает свою позу равной $\hat{T}_Q$, поэтому в системе планировщика истинный след равен $\hat{F}_k = E_Q F_k$, а точка, увиденная в момент t , сдвинута относительно него на $E_t E_Q^{-1}$: вредны только относительные ошибки. Путь γ безопасен по классу k , если все его точки дальше $d = 0,5$ м от $\hat{F}_k$.

Допущение 1 (исполнение). Робот проходит путь в системе планировщика, и ошибка позы за время исполнения не меняется.

Дано n калибровочных сцен с известной истиной. Нужен запас $\hat{r}_k \in [0, \infty]$ для каждого класса, возможно меньший, такой что для новой сцены

$$\mathbb{P}(\text{любой путь с } \text{dist}(\gamma, A_\lambda(k)) > d + \hat{r}_k \mid \text{безопасен по классу } k) \geq 1 - \alpha. \quad (2)$$

Значение $\hat{r}_k = \infty$ (отказ) выполняет (2) тривиально.

Допущение 2 (обменяемость). Пары (Ω_i, ξ_i) из сцены и реализации ошибок восприятия и позы, $i = 1, \dots, n+1$, обменны, а детектор, карта, λ и $R_{\max}$ зафиксированы до калибровки.

IV. Метод

Определение 1 (расстояние промаха). Для сцены и класса k

$$s_k = \min\{R_{\max}, h(\hat{F}_k, A_\lambda(k))\}, \quad (3)$$

$h(X, Y) = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} \|x - y\|$, где $\hat{F}_k$ — центры клеток истинных объектов в системе планировщика (включая клетки за краем карты), а h — направленное расстояние Хаусдорфа; $s_k = 0$, если объектов класса нет, и $R_{\max}$, если область пуста.

Пропущенный объект даёт большой промах, обрезанный — длину недорисованной части, сдвиг карты — порядка сдвига. Промах считается один на сцену: клетки и кадры одной сцены зависимы и не являются обменными примерами.

Калибровка. Пусть $s^{(1)} \leq \dots \leq s^{(n)}$ — упорядоченные калибровочные промахи класса и $m = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$. Запас $\hat{r}_k = s^{(m)}$, если $m \leq n$ и $s^{(m)} < R_{\max}$, иначе отказ. При $n = 13$ и $\alpha = 0,1$ запас равен наибольшему промаху.

Утверждение 1. При допущениях 1 и 2 $\mathbb{P}(\hat{r}_k = \infty \text{ или } s_k(\Omega_{n+1}) \leq \hat{r}_k) \geq 1 - \alpha$, и запас выполняет (2) для путей по центрам клеток.

Доказательство. По обменности ранг нового промаха среди $n+1$ равномерен, поэтому $\mathbb{P}(s_k \leq s^{(m)}) \geq m/(n+1)$ [4]. Если $s_k \leq \hat{r}_k$, то для любой $y \in \hat{F}_k$ есть $a \in A_\lambda(k)$ с $\|y - a\| \leq \hat{r}_k$, и для точки пути x с $\text{dist}(x, A_\lambda(k)) > d + \hat{r}_k$ по неравенству треугольника $\|x - y\| > d$. $\square$

Гарантия не зависит от планировщика: от него зависит лишь, найдётся ли путь в суженном пространстве. Для непрерывного движения она теряет не больше $\sqrt{2}\Delta \approx 7$ см; для нескольких классов по неравенству Буля даёт $1 - |\mathcal{K}_m| \alpha$.

Сравниваемые калибровки. *Без калибровки:* область $A_{\lambda_0}(k)$, запас 0. *Только метки:* промах карты детектора при точных позах. *Только поза:* промах карты с эталонными метками и дрейфом. *Сумма двух этих запасов.* *Совместный* (наш): промах карты детектора с дрейфом. Все пять используют порог $\lambda_0 = 0,05$, выбранный на отдельной сцене. *Только геометрия:* областью класса считаются все занятые клетки — аналог [6] без семантики; он же служит запасным сертификатом при отказе класса. *Множества меток* [5]: мера сцены — худшее $1 - p_j(k)$ по клеткам истинного следа, запретны клетки с $p_j(k) \geq 1 - \hat{r}_j$, запаса в метрах нет.

Утверждение 2. Если $s_k \leq s_k^{\text{lab}} + s_k^{\text{pose}}$ для новой сцены, то $\mathbb{P}(s_k \leq \hat{r}_k^{\text{lab}} + \hat{r}_k^{\text{pose}}) \geq 1 - 2\alpha$.

Это следует из неравенства Буля. Условие из геометрии не следует: «только поза» измеряет промах эталонной карты, а не сдвиг предсказанной области, и на наших данных оно нарушается в 2–12 % реализаций. Совместный запас от неизвестной зависимости двух ошибок не зависит.

Миссии. Робот радиуса 0,2 м ищет путь алгоритмом Дейкстры на 8-связной сетке; запретная зона класса — клетки ближе $d + \hat{r}_k$ к его области. Путь *опасен*, если проходит ближе d к истинному запретному объекту; миссия *успешна*, если путь найден, не опасен и не задевает препятствий. Тот же планировщик на истинной карте даёт оракул. Гипотезы: запас «только метки» теряет покрытие, когда дрейф сравним с ошибкой меток (H1); «только поза» — пока дрейф меньше ошибки меток (H2); совместный запас не больше суммы (H3); mIoU карты слабо связана с безопасностью (H4). Покрытие совместного запаса не гипотеза: оно следует из утверждения 1.

V. Экспериментальная установка

Данные и восприятие. 22 сцены ReplicaCAD [16] из OSMA-Bench [2]: RGB-D, эталонная семантика и позы, каждый 8-й кадр. Все решения о методе приняты на сцене `art_0`, которая не входит ни в калибровку, ни в тест. Детектор YOLO-World v2-s [17] с 98 текстовыми запросами; внутри рамки остаются пиксели не дальше 0,25 м от медианной глубины. Сетка 5 см. Запретные классы — растение, велосипед и тумба под ТВ.

Ошибка позы. Синтетический дрейф повторяет каждое относительное движение траектории с плоским шумом, пропорциональным пройденному пути и углу поворота. Пять уровней заданы по опубликованным ошибкам реальных систем; на тестовых сценах медианная ATE равна 0,4 см (L1), 2 см (L2), 7 см (L3), 45 см (L4) и 2,7 м (L5), по 10 реализаций. Реальная ошибка — RGB-D-одометрия Open3D [18], [19] без замыканий циклов и наш SLAM с замыканиями.

Протокол. $\alpha = 0,1$, $R_{\max} = 3$ м. 21 сцена 200 раз делится на 13 калибровочных и 8 тестовых. Покрытие — доля тестовых реализаций, где промах не больше запаса; отказ засчитывается как пустая гарантия, и отдельно приводится доля отказов. Разбиения берутся из одних и тех же сцен, поэтому покрытие совместного запаса выполняется по построению; содержательны запас, отказы и поведение вариантов без гарантии. Трудные задачи отобраны так, что кратчайший путь по одной геометрии проходит ближе 0,5 м к растению или велосипеду (233 задачи в 15 сценах); случайные — по 20 на сцену. Запасы для сцены калибруются по остальным 20 сценам. Семейство задач и пара запретных классов выбраны после первых прогонов.

VI. Результаты

VI-A. Покрытие при дрейфе позы

Карта без калибровки почти никогда не содержит истинный след целиком: детектор обрезает края объектов (табл. I). Множества меток дают 1,00 при точной позе лишь потому, что их порог нулевой: во всех 21 сцене у каждого класса есть занятая клетка следа без единого наблюдения этого класса, и запретными становятся все занятые клетки. Без запаса в метрах уже 2 см дрейфа снижают их покрытие велосипеда до 0,73. Запас «только метки» держится, пока дрейф меньше ошибки меток, и падает до 0,76 для велосипеда при 45 см (90%-интервал бутстрепа 0,67–0,82, H1); «только поза» не видит ошибок детектора и до 7 см не выше 0,27 (H2). Сумма переплачивает: при 45 см совместный запас меньше на 23–25 % (1,23 против 1,61 м для велосипеда), при 0,4–7 см — на 6–25 % (H3).

Совместный запас держит 0,92–0,94, как и должен. Важны его цена и отказы. Велосипед сертифицируется на всех уровнях до L4, запас растёт с 0,75 до 1,23 м. Растение в одной из 21 сцены пропущено целиком, и при 13 калибровочных сценах класс отказывается всякий раз, когда эта сцена попадает в калибровку: в 24–63 %

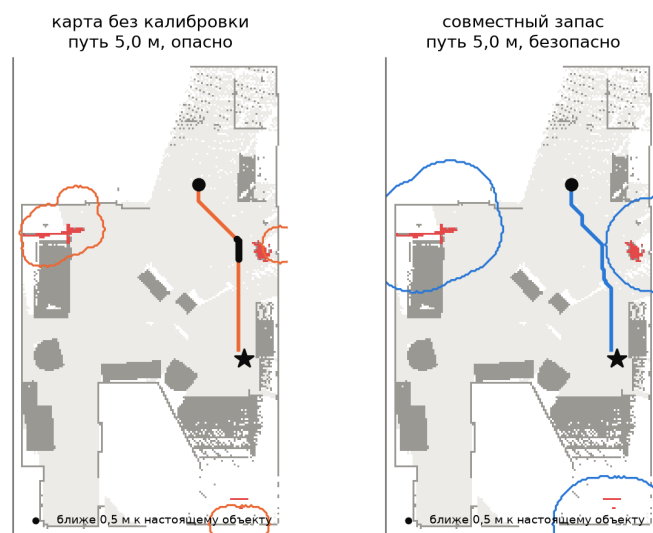


Рис. 1. Трудная задача при дрейфе 2 см в системе планировщика. Без калибровки запретная зона не покрывает обрезанный край растения, и путь проходит ближе 0,5 м к нему (чёрные точки); совместный запас покрывает объект.

разбиений. Тумбу детектор уверенно путает со скамейкой, ковром или кроватью в трёх сценах, и она отказывается в 75–95 % разбиений.

VI-B. Миссии

На трудных задачах планировщик без калибровки почти всегда находит путь, но 54–58 % его путей опасны: он срезает обрезанный край объекта (рис. 1, табл. II). У совместного запаса опасны 0–2 пути из 74–364, а опасная клетка достижима для какого-нибудь планировщика в 0–3 % реализаций против 96–100 %. Множества меток безопасны при точной позе, но при 2 и 7 см опасны 9 и 27 % их путей. Цена — путь находится лишь в 30–32 % нарочно трудных задач против 97–100 % на истинной карте: гарантия ограничивает риск, а не повышает успех. Семантика окупается: запас без неё («только геометрия») решает при дрейфе в 2–6 раз меньше задач. На случайных задачах совместный запас успешен в 78 % миссий при точной позе и в 68 % при 7 см без опасных путей; без калибровки — 93 и 80 %, но 7–8 % путей опасны. Ранговая корреляция mIoU карты с долей опасных путей по 15 сценам 0,18 (интервал от –0,35 до 0,68): связи не видно, но и её отсутствие не доказано (H4).

VI-C. Сравнение с множествами меток

Успех миссий [5] получен в другой постановке, поэтому мы сравниваем методы на наших сценах по схеме 2×2 : закрытый словарь из пяти классов или открытый, $1 - \alpha = 0,95$ (как у авторов) или 0,9. Множества меток дают одно и то же во всех четырёх вариантах: порог всегда нулевой, и запрещено всё занятое (43 % успешных миссий). В их условиях (0,95, известная поза) совместный запас с ними совпадает (42 %): растение отказывается и переходит на

Таблица I

Покрытие и медианный запас $\hat{r}$ по 200 разбиениям 13/8, $1 - \alpha = 0,9$; медианная АТЕ L2 — 2 см, L3 — 7 см, L4 — 45 см. Отказ засчитан как покрытие; $\dagger$ — вариант отказывается в половине разбиений или чаще, приведён запас остальных. Запас «только геометрия» отсчитывается от всех занятых клеток.

Класс	Калибровка	L0		L2		L3		L4	
		покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м
велосипед	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,01	0	0,01	0
	множества меток	1,00	0	0,73	0	0,34	0	0,18	0
	только геометрия	1,00	0,00	0,96	0,10	0,94	0,15	0,93	0,65
	только метки	0,93	0,75	0,93	0,75	0,92	0,75	0,76	0,75
	только поза	0,00	0,00	0,06	0,10	0,27	0,21	0,82	0,85
	сумма	0,93	0,75	0,98	0,82	0,99	0,93	0,97	1,61
	совместный	0,93	0,75	0,94	0,75	0,93	0,75	0,92	1,23
растение	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	множества меток	1,00	0	0,41	0	0,10	0	0,03	0
	только геометрия	1,00	0,00	0,95	0,11	0,94	0,22	0,93	0,71
	только метки	0,93	0,85 $\dagger$	0,96	0,85 $\dagger$	0,94	0,85 $\dagger$	0,86	0,85 $\dagger$
	только поза	0,00	0,00	0,01	0,14	0,13	0,25	0,85	1,37
	сумма	0,93	0,85 $\dagger$	0,98	0,96 $\dagger$	0,96	1,07 $\dagger$	0,95	2,06 $\dagger$
	совместный	0,93	0,85 $\dagger$	0,94	0,80	0,93	0,80 $\dagger$	0,94	1,54 $\dagger$

Таблица II

Трудные задачи (растение и велосипед, 233 задачи в 15 сценах, при дрейфе — 5 реализаций): доля задач с путём, число опасных путей из найденных, доля успешных миссий.

Калибровка	путь	L0		путь	L2		путь	L3	
		опасн.	успех		опасн.	успех		опасн.	успех
без калибровки	0,99	126/231	0,45	0,97	656/1130	0,41	0,89	560/1032	0,39
множества меток	0,27	0/62	0,27	0,28	29/323	0,25	0,21	65/244	0,15
только геометрия	0,27	0/62	0,27	0,12	0/139	0,12	0,05	0/56	0,05
только метки	0,32	0/74	0,32	0,31	2/364	0,31	0,30	0/347	0,30
только поза	0,99	126/231	0,45	0,95	267/1112	0,72	0,81	190/941	0,62
сумма	0,32	0/74	0,32	0,31	2/359	0,30	0,27	0/315	0,27
совместный	0,32	0/74	0,32	0,31	2/364	0,31	0,30	0/353	0,30
оракул	1,00	0/233	1,00	0,98	0/1140	0,98	0,99	0/1148	0,99

ту же зону. Разницу при известной позе создаёт уровень риска, а не словарь: при 0,9 совместный запас успешен в 78 % миссий. При дрейфе множества меток пропускают опасные пути, а совместный запас — нет. Наши абсолютные числа ниже 98,36 % у [5], но их метод на наших сценах даёт 43 %: разрыв создаёт постановка, а не метод (табл. III). Множество меток может сказать лишь «эта клетка может быть растением»; расстояние говорит «растение где-то рядом», и это остаётся полезным, когда детектор теряет края объектов.

VI-D. Цена гарантии и что её снижает

Повышение α с 0,1 до 0,3 почти не добавляет решаемых задач (30 $\rightarrow$ 31 % трудных при 7 см): запас задаёт наихудшая калибровочная сцена, пока $n < 2/\alpha - 1$. При 19 калибровочных сценах одна сцена с пропущенным растением перестаёт определять запас, и отказы растения падают с 63 до 0 % без дрейфа. Более строгая РАС-форма гарантии [20] при 20 сценах невозможна. Маски MobileSAM [21], дорастивание областей, иерархическая калибровка [22] и условный запас по длине пути цену почти не меняют.

Детекторы. Худший промах растения дают два маленьких горшка в одной сцене. YOLO-World v2-x и

YOLOE [23] их находят, но у каждого детектора свой целиком пропущенный класс: v2-x теряет тумбу, YOLOE — велосипед в двух сценах (табл. IV). Объединение трёх карт по максимуму снимает отказы всех трёх классов до 45 см (тумба: 0 % вместо 74–95 %), и путь находится в 60 % трудных задач без дрейфа и в 47 % при 2 см вместо 32 и 31 %; при 7 см — в 22 % вместо 30 %, потому что в одной сцене ансамбль наконец видит растение и закрывает проход. Среднее и согласие двух детекторов хуже. Каскад, в котором находки проверяет CLIP [24] по вырезке рамки, выбрасывает растение и тумбу целиком в трёх сценах, а голосование по кадрам увеличивает промахи уже на отладочной сцене. Гарантия платит за наихудший промах, поэтому выигрывает полнота: проверка, которая может только убирать находки, только добавляет промахов. Идея ансамбля возникла после того, как мы увидели пропуски детекторов на этих сценах, поэтому выигрыш может быть оптимистичным.

VI-E. Гарантия на миссии и исполнение

Вместо отказа можно сообщать для пути конформную оценку риска: путь с зазором c до области класса опасен, только если $s_k > c$, поэтому $\rho_k(c) = (1 + \#\{i : s_{i,k} \geq c\})/(n + 1)$ — конформное р-значение даже для пути,

Таблица III
Случайные задачи (420 в 21 сцене): доля успешных миссий; * — есть опасные пути.

Словарь	$1 - \alpha$	Дрейф	множества меток	только геометрия	совместный	без калибровки	оракул
закрытый	0,95	известна	0,43	0,43	0,42	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,19	0,61	0,89*	0,97
		L3	0,31*	0,07	0,50	0,80*	0,97
закрытый	0,90	известна	0,43	0,43	0,78	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,21	0,74	0,89*	0,97
		L3	0,31*	0,10	0,67	0,80*	0,97
открытый	0,95	известна	0,43	0,43	0,42	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,19	0,46	0,88*	0,97
		L3	0,31*	0,07	0,34	0,80*	0,97
открытый	0,90	известна	0,43	0,43	0,78	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,23	0,74	0,88*	0,97
		L3	0,31*	0,09	0,68	0,80*	0,97

Таблица IV

Детекторы с одним словарём из 98 классов, их объединение (в клетке — максимум, среднее или второе по величине из трёх долей класса) и каскад с проверкой CLIP: медианный запас совместного варианта (м) и доля разбиений с отказом; доля трудных задач с путём и доля успешных случайных миссий.

Детектор	$\hat{r}$ / отказ, L0			$\hat{r}$ / отказ, L4			трудные: путь		случайные: успех	
	растение	велосипед	тумба	растение	велосипед		L0	L3	L0	L3
YOLO-World v2-s	0,85 / 0,63	0,75 / 0,00	2,62 / 0,95	1,54 / 0,59	1,23 / 0,00		0,32	0,30	0,78	0,68
YOLO-World v2-x	0,71 / 0,00	0,80 / 0,00	— / 1,00	1,56 / 0,10	1,11 / 0,00		0,41	0,23	0,83	0,64
YOLOE-v8-S	0,72 / 0,00	0,71 / 0,85	1,72 / 0,64	1,68 / 0,05	1,17 / 0,83		0,16	0,07	0,45	0,20
ансамбль, максимум	0,71 / 0,00	0,75 / 0,00	1,40 / 0,00	1,42 / 0,05	1,08 / 0,00		0,60	0,22	0,87	0,64
ансамбль, среднее	0,71 / 0,00	0,80 / 0,00	1,10 / 0,64	1,56 / 0,05	1,11 / 0,00		0,41	0,31	0,83	0,68
ансамбль, второе	0,71 / 0,00	0,90 / 0,00	1,33 / 0,99	1,68 / 0,05	1,23 / 0,00		0,33	0,31	0,78	0,69
каскад с CLIP	1,06 / 0,99	0,75 / 0,00	1,89 / 0,99	2,38 / 0,99	1,12 / 0,00		0,19	0,04	0,39	0,10

Таблица V

Гарантии разной силы на одних и тех же задачах: доля успешных миссий при точной позе, 2 и 7 см и наибольшая по уровням доля опасных миссий. Совместный запас и риск пути гарантируют каждый путь, риск планировщика — ожидаемую долю опасных миссий в новой сцене; «по исполнению» — с учётом дрейфа во время движения.

Правило	Уровень	случайные задачи				трудные задачи			
		L0	L2	L3	опасн.	L0	L2	L3	опасн.
без калибровки	—	0,93	0,88	0,80	0,076	0,45	0,41	0,39	0,563
совместный запас	$\alpha = 0,1$ на класс	0,78	0,74	0,68	0,000	0,32	0,31	0,30	0,002
риск пути	$a = 0,2$	0,77	0,70	0,71	0,000	0,29	0,29	0,27	0,002
риск планировщика	$a = 0,05$	0,94	0,87	0,80	0,006	0,00	0,00	0,00	0,000
риск планировщика	$a = 0,1$	0,95	0,92	0,88	0,051	0,40	0,57	0,36	0,013
то же, по исполнению	$a = 0,1$	—	0,92	0,87	0,052	—	0,56	0,36	0,011
риск планировщика, ансамбль	$a = 0,05$	0,91	0,86	0,75	0,027	0,00	0,00	0,00	0,000
риск планировщика, ансамбль	$a = 0,1$	0,96	0,92	0,86	0,043	0,41	0,83	0,54	0,022

выбранного по тестовой карте. Решаемость та же, что у совместного запаса, но робот получает путь с явным риском.

Совместный запас обещает, что внутри него лежит *каждый* объект класса, в том числе тот, мимо которого не идёт ни один путь. Роботу важнее доля опасных миссий, и её можно калибровать напрямую контролем конформного риска [25] по запасу планировщика: для запаса m потеря сцены $L_i(m)$ — доля её опасных миссий, и наименьший m с $(\sum_i L_i(m) + 1)/(n + 1) \leq a$, где $\tilde{L}_i$ — монотонная огибающая, даёт $\mathbb{E}[L_{\text{тест}}] \leq a$. В планировании этот приём уже применяли [26], [27], но не к семантическим картам с ошибкой позы. На случайных задачах при $a = 0,05$

успешны 94, 87 и 80 % миссий при точной позе, 2 и 7 см — почти как без калибровки (93, 88, 80 %), но опасных не больше 0,6 % вместо 7–8 % (табл. V). Гарантия слабее: отдельная сцена может быть опасной целиком (в худшей — 13 %). Вместе с ансамблем детекторов при $a = 0,1$ путь находится в 41, 83 и 54 % трудных задач при не более 2,2 % опасных — лучшее сочетание из проверенных.

Основная гарантия относится к плану (допущение 1). Когда робот едет по плану, а оценка позы продолжает дрейфовать, при 2–7 см отклонение составляет 0,3–0,8 % пройденного пути, и пути, сертифицированные по плану, остаются безопасными (опасных исполнений не больше 0,6 %). При 45 см 18 % сертифицированных путей задева-

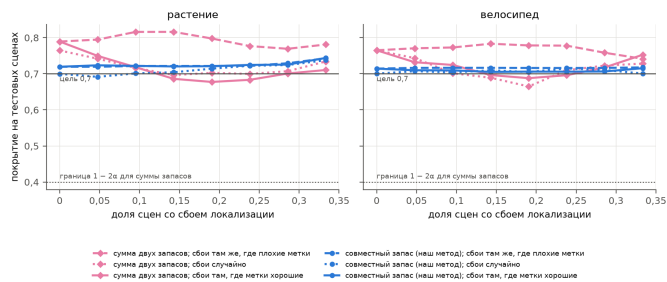


Рис. 2. Покрытие суммы отдельных запасов и совместного запаса в зависимости от доли сцен со сбоям локализации; $1 - \alpha = 0,7$, пунктир — граница $1 - 2\alpha$ для суммы.

ют препятствия, а откалиброванный запас на исполнение (около 17 см на метр пути) делает сертификат почти недостижимым: нужна перелокализация во время движения. Контроль риска с потерей «опасно при исполнении» покрывает и движение: при $a = 0,05$ успешны 87 и 80 % случайных миссий при 2 и 7 см.

VI-F. Реальная локализация и другие сцены

RGB-D-одометрия без замыканий ошибается скачками на поворотах у стен; медианная ATE 78 см. Запас «только метки» молча теряет покрытие (0,62 для велосипеда), а совместный формально валиден лишь потому, что отказывается в 86 % разбиений. SLAM с замыканиями поверх той же одометрии (граф поз по схеме [28], кандидаты по ORB и PnP) снижает медианную ATE до 24 см, и совместный запас велосипеда 1,59 м сертифицирует без отказов при покрытии 0,92. Но в двух сценах замыканий не нашлось (2–3 м ошибки), и запас задают они: путь находится лишь в 1 % трудных задач. Решает хвост ошибок локализации, а не медиана. На сценах HM3D [29] гарантия с ReplicaCAD не переносится (один контрпример из двух сцен с видимым растением). Сумма отдельных запасов может и недопокрывать (рис. 2): если редкие сбои локализации приходится на сцены с хорошими метками, её покрытие опускается до 0,66–0,69 при цели 0,70, а совместный запас держит 0,69–0,74 при любом расположении сбоев.

VII. Обсуждение и ограничения

Главное узкое место — уверенный пропуск или подмена класса целого объекта. Пока калибровочных сцен меньше $2/\alpha - 1$, запас равен наихудшему промаху, и одна такая сцена заставляет класс отказываться. Объединение детекторов снимает его, гарантия на миссии делает цену приемлемой, но выбор между гарантиями — вопрос требований: «ни один объект не выйдет за запас» или «в среднем не больше a опасных миссий». Метрики карты вроде mIoU этого не видят, и в протокол бенчмарков естественно добавить долю сцен с целиком пропущенным объектом.

Ограничения: одно семейство из 21 симулированной сцены; покрытие на разбиениях одних и тех же сцен

выполняется по построению; основной дрейф синтетический; восприятие — детектор рамок, а не полный картограф; гарантия поклассовая и маргинальная; семейство трудных задач и пара запретных классов выбраны после первых прогонов.

VIII. Заключение

Расстояние промаха в системе координат планировщика — одна калибруемая величина, которая даёт гарантию сразу против ошибки метки и ошибки позы и честно отказывается, когда гарантия была бы бесполезной. Запасы по одной ошибке теряют покрытие под действием другой, сумма отдельных запасов переплачивает или недопокрывает, а множества меток вырождаются в запрет всего занятого. Цену гарантии задаёт наихудшая ошибка среди калибровочных сцен; её снижают объединение детекторов и гарантия на долю опасных миссий. Следующие шаги — больше калибровочных сцен, SLAM, находящий замыкания во всех сценах, перелокализация во время движения и полный открытословарный картограф.

Список литературы

- [1] ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning / Q. Gu [и др.] // ICRA. — 2024. — P. 5021–5028. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10610243.
- [2] OSMa-Bench: Evaluating Open Semantic Mapping Under Varying Lighting Conditions / M. Popov [и др.] // IROS. — 2025. — P. 10786–10791. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247603.
- [3] 3D Scene Graphs: Open Challenges and Future Directions / D. Rotondi [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.19383.
- [4] Angelopoulos A. N. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification / A. N. Angelopoulos, S. Bates // arXiv preprint. — 2021. — arXiv:2107.07511.
- [5] Safe Planning in Unknown Environments Using Conformalized Semantic Maps / D. S. Sundarsingh [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2026. — Vol. 11, no. 4. — P. 4921–4928. — DOI 10.1109/LRA.2026.3668466.
- [6] Perceive With Confidence: Statistical Safety Assurances for Navigation with Learning-Based Perception / Z. Mei [и др.] // The International Journal of Robotics Research. — 2025. — Vol. 45, no. 6. — P. 938–967. — DOI 10.1177/02783649251378151.
- [7] Baral R. Marginal Calibration Does Not Compose: Hidden Dependence in Modular Robot Navigation // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.23731.
- [8] Kurkova R. OSMa-Bench++: Toward Open-Ended Benchmarking of Semantic Mapping for Manipulation with Prompt-Generated Synthetic Scenes / R. Kurkova, M. Popov, S. Kolyubin // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2605.26831.
- [9] Correia Marques J. M. On the Overconfidence Problem in Semantic 3D Mapping / J. M. Correia Marques, A. Zhai, S. Wang, K. Hauser // ICRA. — 2024. — P. 11095–11102. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10611306.
- [10] Safe Planning in Dynamic Environments using Conformal Prediction / L. Lindemann [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2023. — Vol. 8, no. 8. — P. 5116–5123. — DOI 10.1109/LRA.2023.3292071.
- [11] Safe Perception-Based Control Under Stochastic Sensor Uncertainty Using Conformal Prediction / S. Yang, G. J. Pappas, R. Mangharam, L. Lindemann // CDC. — 2023. — P. 6072–6078. — DOI 10.1109/CDC49753.2023.10384075.
- [12] Shin J. From Prediction Uncertainty to Conformalized Distance Fields for Safe Motion Planning / J. Shin, Y. Ra, I. Yang // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.00776.
- [13] Learnable Conformal Prediction with Context-Aware Nonconformity Functions for Robotic Planning and Perception / D. Kumar [и др.] // ICRA. — 2026. — arXiv:2509.21955.
- [14] Calafiore G. C. Bridging Conformal Prediction and Scenario Optimization: Discarded Constraints and Modular Risk Allocation // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2603.19396.

- [15] P-POSEMEM: Projective Semantic Memory for Consistent Language Grounding under Pose-Graph Rewrites / H. Sier [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.15475.
- [16] Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat / A. Szot [и др.] // NeurIPS. — 2021. — arXiv:2106.14405.
- [17] YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection / T. Cheng [и др.] // CVPR. — 2024. — P. 16901–16911. — DOI 10.1109/CVPR52733.2024.01599.
- [18] Zhou Q.-Y. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing / Q.-Y. Zhou, J. Park, V. Koltun // arXiv preprint. — 2018. — arXiv:1801.09847.
- [19] Steinbrücker F. Real-time visual odometry from dense RGB-D images / F. Steinbrücker, J. Sturm, D. Cremers // ICCV Workshops. — 2011. — P. 719–722. — DOI 10.1109/ICCVW.2011.6130321.
- [20] Vovk V. Conditional validity of inductive conformal predictors // Machine Learning. — 2013. — Vol. 92, no. 2–3. — P. 349–376. — DOI 10.1007/s10994-013-5355-6.
- [21] Faster Segment Anything: Towards Lightweight SAM for Mobile Applications / C. Zhang, D. Han, Y. Qiao [и др.] // arXiv preprint. — 2023. — arXiv:2306.14289.
- [22] Lee Y. Distribution-free inference with hierarchical data / Y. Lee, R. F. Barber, R. Willett // ACM Journal of Data Science. — 2026. — DOI 10.1145/3786352.
- [23] YOLOE: Real-Time Seeing Anything / A. Wang, L. Liu, H. Chen [и др.] // ICCV. — 2025. — P. 24591–24602. — DOI 10.1109/ICCV51701.2025.02280.
- [24] Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision / A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy [и др.] // ICML, PMLR. — 2021. — Vol. 139. — P. 8748–8763.
- [25] Conformal Risk Control / A. N. Angelopoulos, S. Bates, A. Fisch [и др.] // ICLR. — 2024. — arXiv:2208.02814.
- [26] Safe Probabilistic Planning for Human-Robot Interaction using Conformal Risk Control / J. Gonzales, K. Mizuta, K. Leung [и др.] // IROS. — 2025. — P. 18676–18683. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247339.
- [27] Eom J. Distribution-Free Risk-Aware Planning and Control Under Uncertainty Using Conformal Spectral Risk Control / J. Eom, T. Ersal // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.04185.
- [28] Choi S. Robust reconstruction of indoor scenes / S. Choi, Q.-Y. Zhou, V. Koltun // CVPR. — 2015. — P. 5556–5565. — DOI 10.1109/CVPR.2015.7299195.
- [29] Habitat-Matterport 3D Dataset (HM3D): 1000 Large-scale 3D Environments for Embodied AI / S. K. Ramakrishnan [и др.] // NeurIPS Datasets and Benchmarks. — 2021. — arXiv:2109.08238.